CORRIGÉ · PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ

Toutes les normes sont équivalentes en dimension finie

Énoncé

Cadre. E est un $\mathbb{R}$-espace vectoriel. Deux normes N, N' sur E sont équivalentes s'il existe $\alpha, \beta > 0$ avec $\alpha N' \leqslant N \leqslant \beta N'$. Si E est de dimension finie n et $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base, on note $N_\infty(x) = \max_i |x_i|$ (x_i coordonnées de x dans $\mathcal{B}$).

Partie I. E est de dimension finie n, N une norme sur E.

1. Montrer que $N \leqslant \beta N_\infty$ avec $\beta = \sum_i N(e_i)$.
2. Soit $f : (\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty) \to (E, N)$, $x \mapsto \sum x_i e_i$. Montrer que f est continue et que $S_E = \{x \in E : N_\infty(x) = 1\}$ est un compact de (E, N).
3. Montrer que N atteint un minimum $\alpha > 0$ sur S_E, puis que $\alpha N_\infty \leqslant N$. Conclure.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Bolzano-Weierstrass dans $\mathbb{R}^n$.

Ce qu'on te demande. Comparer toute norme à N_∞.

Corrigé

Question 1

Étape 1. Majoration

$N(x) = N(\sum x_i e_i) \leqslant \sum |x_i| N(e_i) \leqslant (\sum_i N(e_i)) \max_i |x_i| = \beta N_\infty(x)$, avec $\beta > 0$ car les e_i sont non nuls.

Question 2

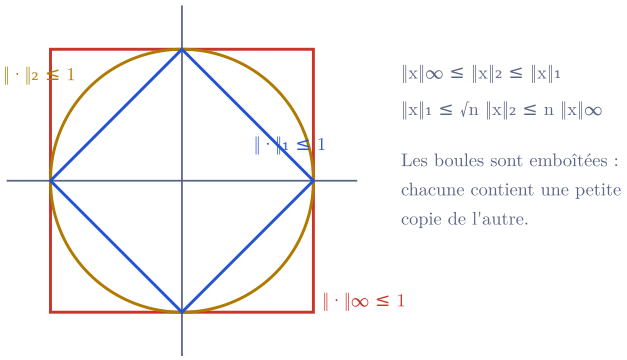
Étape 1. Compacité de la sphère

f est linéaire et $N(f(x)) = N(\sum x_i e_i) \leqslant \beta \|x\|_\infty$ (Q1) : f est continue. La sphère $S_\infty^n = \{x \in \mathbb{R}^n : \|x\|_\infty = 1\}$ est fermée bornée, donc compacte. Comme $N_\infty(f(x)) = \|x\|_\infty$, on a $S_E = f(S_\infty^n)$, image d'un compact par une application continue : c'est un compact de (E, N).

Question 3

Étape 1. Minoration et conclusion

N est 1-lipschitzienne sur (E, N) ($|N(x) - N(y)| \leqslant N(x-y)$), donc continue ; sur le compact non vide S_E, elle atteint son minimum $\alpha = N(x_0)$. Comme $N_\infty(x_0) = 1$, $x_0 \neq 0$ et $\alpha > 0$. Pour $x \neq 0$, $\frac{x}{N_\infty(x)} \in S_E$, donc $N(\frac{x}{N_\infty(x)}) \geqslant \alpha$, soit $N(x) \geqslant \alpha N_\infty(x)$ (vrai aussi pour $x = 0$). Ainsi $\alpha N_\infty \leqslant N \leqslant \beta N_\infty$: toute norme est équivalente à N_∞, et par transitivité toutes les normes sur E sont équivalentes.



Boules unités de $\mathbb{R}^2$ pour $\|\cdot\|_1$ (losange), $\|\cdot\|_2$ (disque), $\|\cdot\|_\infty$ (carré). Être équivalentes, c'est exactement cela : la boule de l'une contient une boule de l'autre de rayon $\alpha > 0$ et est contenue dans une de rayon β. Les constantes dépendent de la dimension.

Le piège

L'argument de compacité a lieu dans (E, N) : il faut d'abord savoir que f est continue pour N, d'où la majoration de Q1, qui ne demande que l'inégalité triangulaire.

La méthode

Pour comparer deux normes en dimension finie : majoration par l'inégalité triangulaire, minoration par compacité de la sphère.

Rappels de cours utilisés

- **Compacts de $(\mathbb{R}, \|\cdot\|_\infty)$.** Dans $(\mathbb{R}^n, \|\cdot\|_\infty)$, les fermés bornés sont compacts (Bolzano-Weierstrass coordonnée par coordonnée).
- **Compacité et continuité.** L'image d'un compact par une application continue est compacte ; une fonction continue à valeurs réelles sur un compact non vide atteint ses bornes. Une application linéaire f entre espaces normés est continue dès que $\|f(x)\| \leqslant C\|x\|$.